

我国量化私募基金的 业绩和系统性尾部风险

廖涌屹 向昊天

(北京大学光华管理学院, 北京 100871)

摘要:本文利用 2015 年 7 月至 2024 年 6 月 6000 余只股票策略量化私募的业绩数据,对我国量化私募的业绩和风险进行了系统性分析。研究发现:(1)基金整体存在对系统性尾部风险的正向敞口;(2)高系统性尾部风险水平的基金具有较高的收益,这可能是基金进行主动风险暴露的背后动因,但也同时使其在风险实现时出现更大幅度的亏损;(3)相比于主观私募,量化私募有更高的系统性尾部风险敞口,这可能受到客户需求和基金经理能力的影响;(4)在风险溢价之外,我国量化私募整体不存在创造超额收益的能力。本文揭示了量化私募的中国特征,为科学监管量化交易、推进机构能力建设、防范化解金融风险提供了政策启示。

关键词:私募基金;量化交易;系统性尾部风险;业绩;因子模型

JEL 分类号:G23, G12 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2025)08-0189-18

一、引言

随着我国多层次资本市场建设的稳步推进,私募证券投资基金(以下简称私募或私募基金)的规模和数量近年来呈现出高增长态势。根据中国证券投资基金业协会,截至 2023 年末,我国境内存续的私募基金管理人达 8469 家,基金 97258 只,规模 5.72 万亿元。其中,尤为引人注目的是以程序化交易驱动的量化私募证券投资基金(以下简称量化私募)在过去十年间所取得的迅猛发展。从管理规模上看,据测算,截至 2023 年末,我国管理规模超过百亿元的量化私募已达 32 家,行业总资产管理规模达到 1.63 万亿元。从交

收稿日期:2025-01-20

作者简介:廖涌屹,金融学硕士,北京大学光华管理学院, E-mail: 1900015804@pku.edu.cn.

向昊天(通讯作者),金融学博士,副教授,北京大学光华管理学院, E-mail: xiang@gsm.pku.edu.cn.

* 本文感谢国家自然科学基金(72073004)和国家社会科学基金(23AZD082)资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

易量上看,量化私募贡献了市场总交易量的约 20%。整体而言,我国量化私募已然构成了资本市场的重要微观主体,其投资和交易行为对金融系统的影响越发凸显。

量化私募的快速增长,既是提高直接融资比重、建设“分工协作的金融机构体系”的重要成果,也使其成为坚持统筹发展和安全大背景下的关键一环。一方面,量化私募主要服务资产规模较大、风险承受能力较高的群体,不仅对于满足人民群众日益多样化的财富管理需求具有重要价值,也对于满足企业多样化的融资需求、支撑经济高质量发展具有重要意义。另一方面,量化私募可以通过程序化、高频交易在短时间内对市场下达大量交易指令,这可能对市场情绪、价格波动和金融风险造成相较于其他类型机构而言更为明显的影响。

在这一大背景下,2024 年 4 月,《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(又称“新国九条”)印发,一方面明确要求“推动行业机构加强财富管理能力建设”,实现“未来 5 年,证券基金期货机构实力和服务能力持续增强;到 2035 年,一流投资机构建设取得明显进展”;另一方面也要求“集中整治私募基金领域突出风险隐患”,“出台程序化交易监管规定,加强对高频量化交易监管。制定私募证券投资基金运作规则”。此后,中国证监会公布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发布《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》,国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》,要求“强化高频交易全过程监管”。这一系列意见和措施的前后出台,充分体现了监管部门对量化私募的业务能力和风险行为的高度关注,对推进市场基础制度建设、推动程序化交易健康有序发展进行了重要探索。

如何发挥量化私募的财富管理能力并强化其抗风险能力,在培育具有国际竞争力的金融机构的同时牢牢守住不发生系统性风险的底线,已成为监管部门当前面临的重要课题。然而,就量化私募当前实际的风险暴露和业绩表现,学术界目前还缺乏系统性的实证分析。已有关于量化私募的研究集中在发达国家市场,由于我国量化私募在披露要求、是否允许卖空个股、是否需要通过券商自营增加杠杆等诸多方面都与发达国家存在较大差异,简单套用国外研究结论指导政策设计可能存在较大偏差。国内已有研究大量集中在对我国公募基金的业绩和风险进行实证分析(罗荣华等,2011;刘莎莎等,2013;余音等,2018;李志冰和刘晓宇,2019)。与此相较,国内关于私募基金的学术文献还十分薄弱。肖欣荣和田存志(2011)从理论上探讨了私募基金的最优契约理论。也有文献从实证上研究了我国私募基金整体的择时能力(郭国峰和郑召锋,2013;祝小全等,2021),但并未对量化私募进行单独探讨。正是由于系统性实证研究的缺乏,各界对于量化私募的认知仍存在一定分歧。一些机构和投资者认为量化私募风险较小,能够稳定获取超额收益,并为市场提供流动性;而另一些观点则批评其算法不透明,可能面临特定风险敞口,甚至放大

市场波动¹。因此,对量化私募风险与业绩的准确把握对统一市场认知、实现多方合力也具有重要意义。

综上,本文对我国量化私募的风险和业绩进行了实证分析,为科学设计相应监管制度提供了依据,也为后续对相关政策实施效果进行有效评估奠定了基础。

一方面,基金业绩由两部分组成:通过对于风险暴露(Beta)所获得的风险溢价和风险溢价之外的净超额收益(即基金超额收益率减去基准因子模型收益率,本文称 alpha)。量化私募的主要客户为高净值个人与机构投资者,其对风险的承受能力较高。基金对非传统风险进行暴露可以匹配其风险偏好,这也是市场风险分担机制、资源有效配置的体现。此外,与主观私募和公募基金相比,量化私募的技术实力较强。通过程序化、高频交易、复杂的卖空策略以及高杠杆设计,其可能更好地对非传统风险进行定向集中暴露(Exotic Beta)。Stulz(2007)认为,私募基金业绩背后主要的非传统风险之一,即是系统性尾部风险:在市场平稳运行时私募基金业绩较为优异,但在“灾难”实现时其将出现更严重的亏损。另一方面,从政策意义来看,基于我国量化私募的规模,特别是其市场交易量中占有的重要位置,市场尾部风险实现时可能出现的亏损将引发其大量抛售资产,对市场造成巨大的负外部性。基于以上原因,本文重点探讨了我国量化私募的系统性尾部风险。

具体而言,本文使用了在业界广泛使用的朝阳永续私募数据库,其在对我国量化私募的数据覆盖方面具有较强优势,为系统性探究其风险与业绩提供了有力支持²。基于2015年7月与2024年6月之间6784只股票策略量化私募的月度数据,本文考察了其系统性尾部风险。本文利用基金业绩与市场整体收益之间的尾部溢出关系,构造了捕捉基金系统性尾部风险特征的指标(Agarwal et al., 2017),并基于该指标构建了系统性尾部风险因子,以探究基金的风险暴露行为。首先,量化私募行业整体对于系统性尾部风险因子存在正向敞口。其次,系统性尾部风险因子存在不能被Carhart四因子(Carhart, 1997)和Fama-French六因子(Fama-French, 2018)完全解释的风险溢价;在考虑了基金对于该因子的敞口后,基金的平均alpha进一步降低。此外,本文通过Fama-Macbeth(Fama and Macbeth, 1973, 下同)回归发现,系统性尾部风险越高的基金超额收益越高。这些结果一致表明,我国量化私募的确暴露于系统性尾部风险,而相应风险溢价对于基金业绩的边际提升可能是其动因之一。进一步分析印证,在市场尾部风险实现时,这些系统性尾部风险较高的基金也相应呈现出更为严重的亏损,可能产生的不利市场影响需引起监管的高度注意。本文还发现,量化私募对于系统性尾部风险因子的敞口的确显著大于主观私募,其风险高低与基金经理和客户的特征相关。这相较于研究发达国家量化私募的文献

1 新华社2024年2月20日报道:“两大交易所表示,近年来,随着新型信息技术广泛运用,量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性,促进价格发现。但量化交易……,一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题,加大市场波动”。

2 笔者对数位百亿量化私募基金经理进行了专家访谈,发现其所在公司均购买使用了该数据库。

也是较为新颖的发现。这一系列结果凸显了加强监管量化私募对于防范化解重大金融风险所具有的意义。

在通过风险暴露所获得的溢价之外,本文还探讨了基金创造 alpha 的能力。研究发现,我国量化私募行业整体并不能创造显著为正的超额收益和 alpha。相比于在 Fung and Hsieh (2004) 七因子模型下还存在正 alpha 的美国私募基金 (Agarwal et al., 2017, 2018), 这一发现也与研究发达国家私募基金的文献所得出的结论有所不同。

本文的主要贡献如下:第一,本文对证券投资基金文献做出了重要拓展。本文分析了我国量化私募的风险敞口及业绩,揭示了量化私募的中国特征。对这些事实的梳理填补了文献对我国量化私募财富管理以及抗风险能力的认知空白,也为行业的制度设计和后续政策评估提供了讨论基础。第二,本文完善了系统性尾部风险的文献。国内关于系统性尾部风险的文献大量探讨了其对于包括银行、地产、券商在内的各类型机构的风险溢出 (郭晔和赵静, 2017; 李政等, 2019; 杨子晖等, 2020)。本文将对系统性尾部风险的考量引入了资产管理领域,发现量化私募行业也受到了系统性尾部风险的影响,这一结果从新的维度凸显了其对于金融机构的溢出效应。已有研究进一步表明,投资者的共同风险敞口可能引发风险实现时的资产抛售与价格踩踏,反向放大系统性风险水平 (田正磊等, 2019; Goldstein et al., 2024)。量化私募作为持有、交易可流通金融资产的重要市场主体,对于系统性尾部风险的共同敞口可能反向放大整体市场的尾部风险水平。第三,本文对量化交易相关文献做出了重要补充。在美国,量化交易贡献了市场交易量的约 80%, 也因此形成了关于量化交易丰富的学术文献。与此相比,我国量化交易近年来才取得明显突破,相应的市场基础设施也还存在较大的可完善空间,就该话题的研究才刚起步 (陈海强和倪博, 2024)。本文透过量化私募这一我国量化交易主力军的视角,揭示了我国量化交易的表现和背后的风险问题,对未来更好应对和引导量化交易发展提供了政策参考。

二、文献综述

(一) 私募基金与量化交易

在私募基金文献中,一系列文章重点考察了量化私募与主观私募的区别。Chincarini (2014) 发现量化私募比主观私募的 alpha 高。Harvey et al. (2017) 发现量化私募与主观私募在风险调整后的收益整体相似,但子样本上,选股策略的量化基金表现相对较差。一种重要的量化交易策略是高频交易, Budish et al. (2015) 建议交易所使用快速集合竞价而非连续竞价以减少机构对于高频交易的过度投资。Pagnotta and Philippon (2018) 认为对交易速度的监管可能会带来显著的福利收益。也有许多文献研究了高频交易对市场流动性和定价效率的影响 (Brogaard et al., 2017; Baldauf and Mollner, 2020)。国内文献中,陈海强和倪博 (2024) 研究了我国转融券市场中的 T+0 交易,认为这些交易的背后可能有量化私募的存在。本文首次对我国量化私募的业绩和风险进行了分析,并将其与主观私募进行了对比。

(二) 私募基金的风险敞口

在私募基金业绩评估的基础上,大量文献对其背后的风险进行了考察。国外主要有两支相关文献。一支利用了基金公司所披露的公司层面整体持仓,另一支则利用了基金净值。由于我国尚不要求私募基金公司披露其整体持仓,故本文基于基金净值进行研究。在净值变化的归因分析中,有两个常见的维度,其一是挖掘更多的非传统风险因子(Frazzini et al., 2018)和特征来解释基金业绩,其二是研究基金对传统因子的择时能力(Factor Timing Ability)。近年来,学术界发现了大量可以解释私募基金业绩的非传统风险因子与特征,如流动性风险(Sadka, 2010)、宏观系统性风险(Bali et al., 2014)等。部分基金个体投资者也可能对于这些非传统风险知之甚少,因此会将基金对其暴露所带来的风险溢价误认为是基金创造的超额收益,这也成为基金对其进行主动暴露的动因之一(Cochrane, 2011)。本文发现,我国量化私募存在对于系统性尾部风险的敞口。与国外文献不同,本文还对其背后的影响因素尝试进行了分析,认为可能存在客户风险偏好和基金经理技术能力两个机制。

(三) 系统性尾部风险

国内外文献对尾部风险(Rietz, 1988; Brown et al., 2022; 刘圣尧等, 2016; 陆艺升等, 2022; 朱菲菲等, 2023)和系统性风险(方意, 2016; 杨子晖等, 2021)的讨论已十分深入。作为二者交叉,系统性尾部风险着眼于整体市场尾部风险与个体资产尾部风险的双向溢出关系。Adrian and Brunnermeier (2016)提出 CoVaR 等指标,用于测度系统性重要金融机构对整体金融系统的尾部风险溢出。Oordt and Zhou (2016)通过极值理论构造了系统性尾部风险指标(Tail - Beta)。还有一些文献构造了不同的指标来捕捉系统性尾部风险,也都基本出于条件概率与期望的视角,如系统期望损失(SES)和边际期望损失(MES)(Acharya et al., 2017)以及 SRISK 指标(Brownlees and Engle, 2017)等。国内也有文献利用类似方法对多类市场主体、市场价格与宏观经济进行了研究,如金融行业间(陈建青等, 2015),银行(郭晔和赵静, 2017; 李政等, 2019),宏观部门(杨子晖等, 2020),公司股价(田正磊等, 2019; 姜富伟等, 2022)等。如引言所述,系统性尾部风险、量化交易与私募基金之间可能存在重要联结(Stulz, 2007),故本文将对系统性尾部风险的考量纳入到对我国(量化私募)证券投资基金的研究中,从新的视角探索了系统性尾部风险对于金融系统的重要影响。

(四) 私募基金的业绩评估

在证券投资基金文献中,一般使用超额收益和 alpha 来衡量基金主动财富管理能力。学界现有关于私募基金的研究集中在对美国基金进行分析考察。相比于不能创造 alpha 的公募基金(Carhart, 1997; Fama and French, 2010),更多样的投资工具、更直接的业绩激励(Agarwal et al., 2015)等多种因素都可能帮助私募基金取得更好的业绩。Ackermann et al. (1999)比较了私募基金和公募基金,发现前者具有更好的风险调整后的业绩表现和更高的风险水平。Fung and Hsieh (2004)提出了一个能很好地解释美国私募基金业绩的七因子模型,在此基础上发现美国私募基金存在显著为正的七因子 alpha。Ibbotson et al.

(2011)发现其即使在金融危机期间也存在正 α 。Brunnermeier and Nagel (2004)发现,美国私募基金有效地躲避了 2001 年纳斯达克泡沫破裂所带来的冲击。相比于美国,我国私募基金行业在近年来才实现了快速增长,相关文献十分有限。肖欣荣和田存志(2011)从理论上探讨了委托代理问题视角下私募基金的最优激励契约。郭国峰和郑召锋(2013)从成立时机出发,研究了早期阳光私募的择时能力。祝小全等(2021)研究了私募基金择时能力在横截面上的分布,认为部分私募基金对市场走势和流动性的择时是其高业绩的来源。

三、数据及变量构造

(一)数据来源与处理

本文私募基金的数据来源于朝阳永续私募数据库,主要使用基金自报告净值。由于不存在基金层面的强制披露制度,国外主流文献也基本使用基金自报告净值。该数据包含已终止的基金,受幸存者偏差(Survivorship Bias)影响较小。本文选取了人民币币种的股票策略基金,并使用考虑现金红利再投资的净值计算基金的月度收益率($MonthlyReturn$)。参照 Agarwal et al. (2018)和 Ardia et al. (2024),为提升自报告收益率的可靠性,本文剔除了收益率严格为 0 的样本点¹,并在此基础上剔除了前置 23 个月收益率存在缺失的样本点。

本文从国泰安数据库(CSMAR)中获取了沪深 A 股流通市值加权的股票多因子数据:市场风险因子(MKT),规模因子(SMB),账面市值比因子(HML),动量因子(UMD),盈利能力因子(RMW),投资风格因子(CMA)。此外,使用央行公布的三个月定存基准利率作为无风险利率,这也与 CSMAR 中因子计算所使用的无风险利率一致。

(二)变量构造

1. 系统性尾部风险指标

参考 Agarwal et al. (2017),本文使用 $TailRisk$ 作为系统性尾部风险的衡量指标。这一指标源于 Adrian and Brunnermeier(2016)提出的 CoVaR。首先,定义基金 i 的 $TailSens$ 为:

$$TailSens = \lim_{q \rightarrow 0} P(r_i \leq F_i^{-1}(q) \mid r_m \leq F_m^{-1}(q)) \quad (1)$$

其中, $F_i^{-1}(q)$ 为基金 i 收益率的累积概率分布函数的逆函数在 q 分位数的取值, $q \in (0,1)$;类似地, $F_m^{-1}(q)$ 为市场 m 收益率(市场风险因子 MKT 加回无风险利率)的相应值。本文取尾部风险水平为 95% (即 $q=0.05$),使用 $t-23$ 至 t 月基金 i 和市场 m 收益率的经验分布,对基金 i 在 t 月的 $TailSens$ 进行滚动非参估计。这一指标衡量了基金个体的尾部风险对于市场尾部风险的联结关系。接着,对基金 i 构造本文实证分析中主要使用的 $TailRisk$:

¹ 即基金报告的相邻月份净值小数点后 4 位完全相等。本文在稳健性检验中也使用了其他处理方法。

$$TailRisk = TailSens \cdot \frac{|ES_{r_i}|}{|ES_{r_m}|} \quad (2)$$

其中, ES_{r_i} (ES_{r_m}) 为基金 i (市场 m) 的单侧 95% 置信水平外的期望损失值 (ES , Expected Shortfall), 即其收益率在 $t-23$ 至 t 月之间处于尾部 5% 分位数之内时的平均值。

$TailRisk$ 衡量了基金个体的尾部风险对于市场尾部风险依赖的紧密程度, 基于此, 本文进一步构造了系统性尾部风险因子 TML (Tight Minus Loose)¹。

2. 风险敞口与 alpha

因 $TailRisk$ 取值大于等于零, 故无法直接用该指标检验我国量化私募是否存在正向的系统性尾部风险敞口。基金和资产定价文献中, 多因子模型是研究风险暴露的主流方法, 故本文使用基金对 TML 的因子暴露来探究该问题。由于因子模型的最初设计目的是解释基金业绩, 其因变量为超额收益率, 本文也可同时考察基金业绩表现这一重要问题。

首先, 通过对基金收益率 ($MonthlyReturn$) 和无风险利率作差得到基金超额收益率 ($ExcessReturn$)。本文也同理使用等权重加权平均计算基金组合的超额收益率²。接着, 将超额收益率减去基准模型收益得到净超额收益率 α 。本文将使用超额收益率与 α 这两个学术界常用指标来刻画基金业绩中的收益部分。

据笔者的业界专家访谈, 我国量化私募大量使用了动量策略, 故本文主要对 Carhart 四因子模型 (称四因子模型) 和 Fama - French 六因子模型 (Fama and French, 2018; 称六因子模型) 做出分析。同时, 本文也一并汇报了单指数 (称 CAPM) 模型、Fama - French 三因子模型 (Fama and French, 1993; 称三因子模型) 和 Fama - French 五因子模型 (Fama and French, 2015; 称五因子模型) 的结果。多因子基准模型 (限于篇幅, 只呈现六因子模型) 如下:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + b_i MKT_t + s_i SMB_t + h_i HML_t + m_i UMD_t + p_i RMW_t + c_i CMA_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, $r_{i,t}$ 为基金 (或组合) i 在 t 时收益率, α_i 为非时变 α , $r_{f,t}$ 为 t 时无风险利率, $MKT_t, SMB_t, HML_t, RMW_t, CMA_t, UMD_t$ 为各因子 t 时收益率, $\varepsilon_{i,t}$ 为零均值随机干扰项。将 TML 因子加入基准模型后, TML 的 β 值即为本文所估计的系统性尾部风险敞口。

此外, 考虑到 α 和 β 可能时变, 本文还滚动 (Rolling - Window) 估计了基金 (或基金组合) 的时变 α 或 β 。对于 α , 本文还使用了样本内和样本外两种估计方法³。限于篇幅, 具体的时变估计方法、控制变量介绍、变量具体定义和描述性统计见附录。

四、主要实证研究设计及结果

本文通过观察量化私募的超额收益率是否对于系统性尾部风险因子有显著为正的敞

1 限于篇幅, 具体构造方法请参见附录。

2 在本文数据中, 97% 的样本点缺失上期基金规模这一变量。

3 若无特别说明, 本文后续多因子 α 的估计中均加入了 TML 。

口,以及加入该因子前后模型调整 R^2 和 α 估计值的变化(Agarwal et al., 2017; Frazzini et al., 2018),来探究量化私募行业是否存在明显的与系统性尾部风险相关的问题。在该模型中,也可一并观察 α ,考察其净超额收益表现。如下,本文在多因子基准模型中加入了 TML 因子:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \sum_{j=1}^J \beta_{j,i} f_{j,t} + \beta_i^{TML} TML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

其中, β_i^{TML} 衡量了 J 因子模型中基金(或基金组合) i 的系统性尾部风险敞口。

表 1 的 Panel A 逐基金将其超额收益率对各因子进行回归,汇报了非时变 β^{TML} 和 α 的均值和零均值检验的 t 统计量值。本文要求每个进入回归分析的基金至少有 10 个样本点,以提高估计准确性。其中,第(1)列为超额收益率只对 TML 进行回归的结果,第(2)~(6)列分别为 CAPM 模型、三因子、四因子、五因子、六因子模型加 TML 回归估计出的非时变 β^{TML} 与 α 。结果显示,量化私募对系统性尾部风险的敞口 β^{TML} 均大于 0,统计显著性强,经济意义明显。同时,本文也观察到一个有趣的结果:多因子模型估计出的 α 均在统计意义上显著为负,且随着因子数量的增加存在递减趋势。在 Panel B 中,本文先构建基金组合,再将组合超额收益率对多因子进行回归。与逐基金回归相比,这一做法事实上构建了一个多元分散化的“基金市场指数”,也是基金业绩评估文献中的常见做法。具体而言,在每月将所有基金的超额收益率做等权平均,形成全市场基金组合收益率。与 Agarwal et al. (2017)一致,本文使用 Newey - West(Newey and West, 1987,下同)的 24 阶滞后项调整方法校正时间序列回归中的标准误。在这一回归设计之下,基金的 α 依然不显著为正,但 β^{TML} 仍然显著为正。相较于传统多因子模型,表 1 中模型调整后 R^2 也增加了至少 10%,这表明系统性尾部风险因子 TML 对于基金业绩有着明显的解释力度。此外,加入 TML 后 α 的估计值更小,这表明,考虑量化私募对系统性尾部风险因子的敞口后,其超额收益进一步减弱。

如前文所述,本文也对每个基金一月份滚动估计了时变的 β^{TML} 和 α 并进行零均值假设检验。由于 β^{TML} 和 α 可能属于同一时间窗口,或属于同一基金,又或有相似的年龄特征(Linnainmaa, 2013),因此本文计算了聚类稳健标准误。首先在时间层面聚类,并进一步在时间—基金、时间—年龄¹层面双向聚类(Two - Way Clustering),结论与表 1 一致。

从理论上,基金财富管理能力体现为创造超额收益和提供特定风险暴露。从结果来看,我国量化私募的财富管理能力体现在其可以通过交易策略的设计,对系统性尾部风险进行定向暴露。本部分多种实证方法的结果均一致表明,我国量化私募行业整体呈现出对于系统性尾部风险的正向敞口,但却未创造显著为正的 α ,这与发达国家的研究结果不同。

1 具体而言,在每月将基金样本按年龄升序分为 5 组。

表 1 考虑系统性尾部风险的基金业绩评估—非时变估计

Panel A 逐基金回归						
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TML	CAPM	三因子	四因子	五因子	六因子
β^{TML} 均值	0.6769 *** (70.4201)	0.5189 *** (35.4667)	0.2566 *** (17.6638)	0.2527 *** (16.4854)	0.2642 *** (16.8049)	0.2716 *** (16.5452)
α 均值	-0.0948 *** (-4.9980)	-0.0717 *** (-4.1224)	-0.1236 *** (-6.2852)	-0.1501 *** (-7.6134)	-0.1917 *** (-8.4339)	-0.2419 *** (-10.0753)
样本量	4710	4710	4710	4710	4710	4710
Panel B 全市场基金组合回归						
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TML	CAPM	三因子	四因子	五因子	六因子
TML	0.6104 *** (9.7917)	0.5016 *** (6.3345)	0.4407 *** (4.4328)	0.4342 *** (4.4948)	0.4428 *** (5.0548)	0.4388 *** (5.0925)
截距项	0.1022 (0.6664)	0.1265 (0.7835)	0.1472 (0.8906)	0.0838 (0.7631)	0.0783 (0.4622)	0.0410 (0.3114)
$Adj. R^2$	0.7883	0.7940	0.7977	0.8080	0.8057	0.8111
样本量	108	108	108	108	108	108

注:Panel A 括号内为零均值假设检验的 t 统计量值;Panel B 的因变量为 $ExcessReturn$, 括号内为经 Newey - West 方法(24 阶滞后项)调整标准误得到的 t 统计量值。各列所控制的因子与其列名一致(Panel A、B 列(1)均只加入了 TML 作为自变量,带截距项)。

五、进一步研究

(一) 量化私募与主观私募的对比研究

私募基金行业中量化与主观策略的差异是近年来各界讨论的热点,也是近期一系列制度设计的焦点,国外有文献专门对此进行研究(Chincarini,2014;Harvey et al.,2017)。在对我国量化私募进行系统性分析的基础上,本文也在本部分特别对比了其我国主观私募在业绩和系统性尾部风险敞口上的差异。具体而言,本文从朝阳永续数据库中选取了主观私募并纳入回归分析样本,其所有数据处理方法与三(一)相同。沿用表 1 中 Panel A 的做法,逐基金估计了主观私募的非时变 α 与非时变系统性尾部风险敞口,并就量化与主观私募在这两个指标之间的差异进行了检验。

由表 2 中 Panel A 的列(2)~列(4)的 α 结果可得,在考虑到对于动量因子的敞口后,主观私募与量化私募的多因子 α 并没有显著差异。Panel B 的列(2)~列(4)表明,主观私募对于系统性尾部风险因子 TML 的敞口仅为量化私募的一半,且均值检验显

示这两者的差异具有统计意义。进一步地,本文发现这与客户需求和基金经理能力相关¹。上述结果表明,就有效遏制重大系统性风险对于私募基金行业的传染而言,应对量化私募进行重点关注。

表 2 主观私募的业绩评估和系统性尾部风险敞口

Panel A 多因子模型业绩评估				
变量	(1) 三因子	(2) 四因子	(3) 五因子	(4) 六因子
α 均值	-0.1016 *** (-7.5692)	-0.1568 *** (-11.0698)	-0.1786 *** (-12.4941)	-0.2151 *** (-13.3870)
α 均值差异 (主观 - 量化)	0.0220 (0.9231)	-0.0067 (-0.2773)	0.0131 (0.4869)	0.0268 (0.9283)
样本量	18821	18821	18821	18821
Panel B 系统性尾部风险因子敞口				
变量	(1) 三因子	(2) 四因子	(3) 五因子	(4) 六因子
β^{TML} 均值	0.1277 *** (13.6801)	0.1195 *** (12.4968)	0.1410 *** (13.8496)	0.1278 *** (11.1368)
β^{TML} 均值差异 (主观 - 量化)	-0.1289 *** (-7.4638)	-0.1332 *** (-7.3713)	-0.1231 *** (-6.5740)	-0.1438 *** (-7.1799)
样本量	18821	18821	18821	18821

注:该表的括号内为 t 统计量值。其中,量化与主观差异系数下行的括号内为均值检验 t 统计量值。

(二) 系统性尾部风险与超额收益率的关系

在第四部分的分析中,本文发现量化私募对于系统性尾部风险因子有显著正向敞口,且该因子对于基金业绩有明显解释力度,故本文认为,量化私募可能通过提高其系统性尾部风险来提升业绩。本文使用 Fama - Macbeth 回归以进一步验证量化私募系统性尾部风险与其超额收益率之间的相关关系,具体方程如下:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_0 + \beta_1 TailRisk_{i,t-1} + \sum \gamma_k Controls_{i,k,t-1} + u_{i,t} \quad (5)$$

表 3 的结果显示,基金的系统性尾部风险水平确实与其超额收益率呈显著的正相关关系。其中,列(4)显示,即使在包含基金费用观测值的小样本中,该结论依然成立。

¹ 限于篇幅,参见附录。

表 3 系统性尾部风险与超额收益率—Fama – MacBeth 回归分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	$ExcessReturn_{i,t}$	$ExcessReturn_{i,t}$	$ExcessReturn_{i,t}$	$ExcessReturn_{i,t}$
$TailRisk_{i,t-1}$	0. 2117 ** (2. 1310)	0. 2240 ** (2. 2732)	0. 2799 *** (2. 9174)	0. 3737 *** (3. 4378)
截距项	0. 1302 (0. 8629)	0. 1366 (0. 7894)	0. 1984 (1. 0008)	0. 2328 (1. 1689)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	133877	133877	133877	30723

注:括号内为经 Newey – West 方法(24 阶滞后项)调整标准误得到的 t 统计量值。注意各列控制变量有所不同,列(1)加入了 $ES, BetaCAPM, VaR_{0.05}, StdDev$, 列(2) ~ 列(4) 分别在前一列的基础上加入了 $Age; Skewness, Kurtosis; MgtFee, IctFee$ 。限于篇幅,表中不展示控制变量系数。

进一步地,本文通过时间序列回归的方法,探究系统性尾部风险因子 TML 是否具有常见因子无法解释的溢价,具体模型如下:

$$TML_t = \alpha_0 + \sum_{j=1}^J \beta_j f_{j,t} + \varepsilon_t \tag{6}$$

其中, α_0 为 TML 无法被 J 因子模型中所有因子所解释的风险溢价。以表 4 列(5)的六因子模型为例, TML 平均每月有约 0. 25% 无法被解释的风险溢价,经济意义显著¹。这进一步补充了表 1 的结果:系统性尾部风险并未完全被六因子定价,而量化私募对其进行暴露对于提升其业绩有一定好处。这也与表 3 中 Fama – MacBeth 的回归结果一致。值得注意的是, TML 因子衡量了市场对于基金在尾部时的风险溢出,而 MKT 因子衡量了市场与基金的整体相关性,这两个因子之间的高相关性符合经济学直觉²。

表 4 系统性尾部风险因子溢价

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CAPM 模型	三因子	四因子	五因子	六因子
截距项	0. 2127 * (1. 7191)	0. 2543 ** (2. 2952)	0. 2403 ** (1. 9975)	0. 2623 ** (2. 2086)	0. 2536 ** (2. 0906)
$Adj. R^2$	0. 7681	0. 8119	0. 8103	0. 8071	0. 8054
样本量	108	108	108	108	108

注:括号内为经 Newey – West(24 阶滞后项)调整标准误计算得到的 t 统计量值。因变量为 TML 。

1 考虑到我国股票市场也具有中国特色,并且系统性尾部风险的溢价可能部分由市场尾部反弹导致,故将表 4 的多因子更换为“中国版四因子”(Liu et al., 2019, 具体包括:市场因子 MKT , 规模因子 SMB , 价值因子 VMG , 情绪因子 PMO) 和短期反转因子 RVS , 结果依然稳健。

2 表 4 列(5)中市场因子的回归系数为 0. 56, 其他列系数类似。

(三) 系统性尾部风险与收益率关系的差异性效果分析

期望收益 (Expected Return) 和实现收益 (Realized Return) 不同。本文预期系统性尾部风险较高的基金在风险实现时将获得较差的业绩,这也是其在全样本中能得到溢价的原因。

首先,参考 Daniel and Moskowitz (2016),采用排序构建组合 (Portfolio Sorting) 和对溢价时间序列进行回归的方法对该现象是否存在进行探究,发现高风险组确在市场尾部出现比低风险组更大的亏损¹。进一步地,参考 Chincarini (2014) 和 Pastor et al. (2015),从面板数据的角度对这一预期进行验证,这允许我们控制更多因素。本文构建时间序列哑变量 $Realized_t$,将市场收益率处于尾部 5% 分位数以内的时刻赋值为 1 (108 个月中的 6 个月)。本文认为市场尾部风险在这些时刻实现,并对系统性尾部风险较高的基金产生了溢出。回归方程如下:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_0 + \beta_1 TailRisk_{i,t-1} + \beta_2 Realized_t + \beta_3 TailRisk_{i,t-1} \times Realized_t + \sum \omega_j f_{j,t} + \sum \gamma_k Controls_{i,k,t-1} + v_{i,t} \quad (7)$$

其中,交乘项的估计系数 β_3 反映了系统性尾部风险与收益率关系的时变性。此外,本文还将 $TailRisk_{i,t-1}$ 替换为 $TailRiskGroup_{i,t-1}$ 、 $TailRiskGroup_{i,t-1}$ 是否为 5 的哑变量 $Group5_{i,t-1}$ (代表是否为系统性尾部风险最高组),进行类似回归,以保证结果稳健。

从表 5 各列中交乘项的估计系数可以看出,相比于市场尾部风险未实现时,市场尾部风险实现时高系统性尾部风险的基金相对同行而言业绩更差。我们还可以通过列 (3) 简单计算得到更直观的结论:在市场尾部风险未实现时 (即 $Realized_t = 0$),具有极高系统性尾部风险的基金 (即 $Group5_{i,t-1} = 1$) 所获得的超额收益率比同行高约 0.69%;而在市场尾部风险实现时 (即 $Realized_t = 1$),其所获得的超额收益率比同行低约 3.41%²。量化私募主要服务风险承受能力较高的高净值个人与机构,通过该风险暴露设计,该类客户资金可能会被融通至对系统性尾部风险更敏感的企业,这有助于提升市场的风险分担,提升资源配置效率。

表 5 尾部风险实现与超额收益率

变量	(1) $X = TailRisk$ $ExcessReturn_{i,t}$	(2) $X = TailRiskGroup$ $ExcessReturn_{i,t}$	(3) $X = Group5$ $ExcessReturn_{i,t}$
$X_{i,t-1}$	3.1062 *** (3.3815)	0.1390 * (1.9063)	0.6937 ** (2.1563)

1 具体而言,本文对高、低系统性尾部风险组的超额收益率时序变化情况进行了研究,发现高风险组波动和极值范围明显大于低风险组,且其市场尾部均有比低风险组更低的收益率。这说明高风险组并未躲过市场尾部,而是在尾部实现了更大亏损。本文还对该风险溢价是否在市场尾部有显著亏损进行了回归检验,结果显著。

2 本文还选取了两个市场波动程度较为剧烈的时间窗口进行进一步验证:2015 年股票市场大幅波动时间窗口 (并向前扩展样本至 2015 年 1 月) 和 2020—2022 年多种外力冲击叠加影响二级市场的窗口,结果类似。

续表			
变量	(1)	(2)	(3)
	$X = TailRisk$ $ExcessReturn_{i,t}$	$X = TailRiskGroup$ $ExcessReturn_{i,t}$	$X = Group5$ $ExcessReturn_{i,t}$
$X_{i,t-1} \times Realized_t$	-5.1271 *** (-10.7610)	-1.6317 *** (-11.6904)	-4.0999 *** (-7.2777)
截距项	-0.0482 (-0.1648)	-0.0941 (-0.3083)	0.0927 (0.3226)
控制变量	Yes	Yes	Yes
$Adj. R^2$	0.2246	0.2238	0.2153
样本量	133877	133877	133877

注:括号内为 t 统计量值,对基金个体和时间维度双向聚类。控制变量为表 3 列(3)中的控制变量(除 $BetaCAPM$ 外)和六个因子。回归中加入了 $Realized_t$ (一阶项),限于篇幅不予展示。

综上所述,这一系列结果与本文预期一致:量化私募通过提高其系统性尾部风险提升了超额收益率,但也意味着其将在市场尾部风险实现时出现较大回撤。由此可能产生的不利市场影响需要引起监管部门和投资者的高度注意。

六、稳健性检验¹

除前文各部分内已进行的稳健性检验外,还对本文主要结果进行了其他六种稳健性检验。首先,就数据处理和滚动估计方法做了三种稳健性检验:(1)本文的重要变量基金收益率源于基金的自报告净值。为提升数据可靠性,在基准分析中本文沿用相关文献中的方法,剔除了原始数据中基金月度收益率为零的样本点,即相邻月份相同净值中的后一个。现直接剔除所有与相邻月份净值相同的样本点;(2)对基金收益率、超额收益率(和年龄及两种基金费用)指标进行上下 0.1% 水平缩尾;(3)将 24 个月窗口更换为 36 个月来滚动估计基金收益率特征(如 α 、 $Tailrisk$ 、 β^{TMI} 、附录 3 的第(2)类控制变量),使用更长的滚动估计窗口也使本文样本向收益率披露质量相对更好的基金倾斜²。

其次,本文使用其他两种方法构建主要自变量 $TailRisk$:(1)将公式(2)中的期望损失值 ES 替换为在基金和市场尾部风险同时实现月份中的期望损失值(OS , Overlapping Shortfall)。如在滚动窗口内,某基金收益和市场收益位于各自尾部 5% 分位数以内的月份各有两个,则只取出该基金和市场各自两个月中重叠的月份(与 $TailSens$ 算法类似),将重叠月份中该基金(市场)期望收益设为 OS ;而计算 ES 则需使用基金收益位于其 5% 分位数以外的两个月中该基金收益均值;(2)基金在某些时点估计出的个体 ES 可能为正,而市场整体 ES 在样本中均保持为负,此时在 $TailRisk$ 构造时使用二者绝对值之比衡

1 限于篇幅,稳健性检验结果见附录。
2 因 36 个月的可回溯业绩要求使 2015 年部分样本不足,在此部分统一从 2016 年 1 月开始检验。

量其相对大小的做法不再恰当。因此在稳健性分析中,将基金 *ES* 为正的样本点进行了剔除,而后重新计算 *TailRisk* 和 *TML*,并在此基础上对关于量化私募系统性尾部风险的主要结果进行重新验证。

最后,尝试更换样本区间。本文的基准分析采用了从 2015 年下半年开始的样本,这是基于股指期货的出现对于量化私募策略产生了重大影响这一业界共识。从 2018 年开始,行业发展进一步提速,多家头部机构开始吸引大量投资者关注,马太效应初现。基于此,稳健性检验中将样本调整为 2018 年 1 月至 2024 年 6 月。

上述六种方法的结果一致表明本文主要结论稳健。

七、结论与政策建议

随着人民群众资产配置需求的多样化、多层次资本市场建设的深入推进,我国量化私募行业近年来取得了令人瞩目的发展。提升量化私募行业的财富管理能力对于建设强大的金融机构,满足风险承受能力较高群体的资产配置需求,推动实现经济高质量发展具有重要意义。同时,厘清量化私募行业的风险行为也为打造强大的金融监管,牢牢守住不发生系统性风险底线提供了实践参考。

本文结合多种实证方法,对量化私募基金业绩和风险等基本特性进行了系统性梳理,揭示了量化私募的中国特征。首先,量化私募对于系统性尾部风险呈现出正向敞口;横截面上,系统性尾部风险水平较高的量化私募超额收益较高,但在风险实现时也相应呈现出较大亏损。另外,量化私募的系统性尾部风险明显高于主观私募。其次,与研究发达国家私募基金的文献所得结论不同,目前我国量化私募财富管理能力并不体现在其能创造显著为正的 α 上。整体而言,量化私募行业并不能获得超额收益。

本文研究结果具有以下政策启示。第一,建立风险预警制度,加强对量化交易的监管。本文研究发现,量化私募对系统性尾部风险有正向敞口,且明显高于主观私募。基于量化私募的规模以及在市场交易中所占据的重要地位,尽管其客户有较强的风险承受能力,但其对系统性尾部风险的暴露可能通过引发价格踩踏放大市场的尾部风险,对其他参与者产生负外部性。相关部门应重点关注量化投资的风险行为,明确程序化交易应遵守的合规边界。同时,可利用大数据与人工智能构建实时监测和预警系统。此外,可对“系统性重要”的量化私募进行重点监管与客户需求情况分析。

第二,建立多层次信息披露制度。本文基于量化私募的自报告净值,发现量化私募正向暴露于系统性尾部风险,且其业绩不如预期。受限于现行披露制度,我们无法观测私募具体仓位和自营盘业绩。因此,规范量化私募基本信息披露制度,提高净值披露的可靠性与准确性具有重要意义。同时,应维护基金投资人了解其基金持仓部分信息的权利。

第三,加强投资者教育。可引导投资者正确识别风险并选择与自身需求以及财富所匹配的基金,这也有利于风险在投资者间进行有效分担。建立风险管理系统,有效展示基金的系统性尾部风险敞口及压力测试结果等指标,帮助投资者区分风险溢价和 α 。同

时,可开发更多期货工具,鼓励保险公司提供抵御市场尾部风险的金融产品等。

参 考 文 献

- [1] 陈海强和倪博,2024,《T+0 量化交易与转融券市场化费率居高不下之谜——从交易制度套利论协同改革的必要性》,《管理世界》第 6 期,第 60~76 页。
- [2] 陈建青、王擎和许韶辉,2015,《金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究》,《数量经济技术经济研究》第 9 期,第 89~100 页。
- [3] 方意,2016,《系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施》,《管理世界》第 8 期,第 32~57 页。
- [4] 郭国峰和郑召锋,2013,《阳光私募择时能力的实证检验——基于成立时机选择的视角》,《数量经济技术经济研究》第 6 期,第 106~118 页。
- [5] 郭晔和赵静,2017,《存款保险制度、银行异质性与银行个体风险》,《经济研究》第 12 期,第 134~148 页。
- [6] 姜富伟、宁炜和薛浩,2022,《机构投资者与金融稳定——基于 A 股 ETF 套利交易的视角》,《管理世界》第 4 期,第 29~49 页。
- [7] 李志冰和刘晓宇,2019,《基金业绩归因与投资者行为》,《金融研究》第 2 期,第 188~206 页。
- [8] 刘莎莎、刘玉珍和唐涯,2013,《信息优势、风险调整与基金业绩》,《管理世界》第 8 期,第 67~76 页。
- [9] 刘圣尧、李怡宗和杨云红,2016,《中国股市的崩盘系统性风险与投资者行为偏好》,《金融研究》第 2 期,第 55~70 页。
- [10] 陆艺升、徐秋华和罗荣华,2022,《尾部风险承担与基金网络》,《经济学(季刊)》第 3 期,第 911~932 页。
- [11] 罗荣华、兰伟和杨云红,2011,《基金的主动性管理提升了业绩吗?》,《金融研究》第 10 期,第 127~139 页。
- [12] 李政、梁琪和方意,2019,《中国金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究——基于下行和上行 ΔCoES 指标的实现与优化》,《金融研究》第 2 期,第 40~58 页。
- [13] 田正磊、罗荣华和刘阳,2019,《信息传递、集体踩踏与系统性尾部风险》,《经济学(季刊)》第 3 期,第 897~918 页。
- [14] 肖欣荣和田存志,2011,《私募基金的管理规模与最优激励契约》,《经济研究》第 3 期,第 119~130 页。
- [15] 杨子晖、陈雨恬和张平森,2020,《重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对》,《管理世界》第 5 期,第 13~35 页。
- [16] 杨子晖和王姝黛,2021,《突发公共卫生事件下的全球股市系统性金融风险传染——来自新冠疫情的证据》,《经济研究》第 8 期,第 22~38 页。
- [17] 余音、姚彤、张峥和江嘉骏,2018,《期末溢价与基金家族策略——来自中国公募基金市场的证据》,《金融研究》第 5 期,第 154~171 页。
- [18] 朱菲菲、吴假立和杨云红,2023,《ETF、股票流动性与股价崩盘风险》,《金融研究》第 6 期,第 169~186 页。
- [19] 祝小全、曹泉伟和陈卓,2022,《“能力”或“运气”:中国私募证券投资基金的多维择时与价值》,《经济学(季刊)》第 3 期,第 843~866 页。
- [20] Acharya, V. V., L. H. Pedersen, T. Philippon and M. Richardson, 2017, “Measuring Systemic Risk”, *Review of Financial Studies*, 30(1), pp. 2~47.
- [21] Ackermann, C., R. McEnally and D. Ravenscraft, 1999, “The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives”, *Journal of Finance*, 54(3), pp. 833~874.
- [22] Adrian, T. and M. K. Brunnermeier, 2016, “CoVaR”, *American Economic Review*, 106(7), pp. 1705~1741.
- [23] Agarwal, V., T. C. Green and H. Ren, 2018, “Alpha or Beta in the Eye of the Beholder: What Drives Hedge Fund Flows?”, *Journal of Financial Economics*, 127(3), pp. 417~434.
- [24] Agarwal, V., K. A. Mullally and N. Y. Naik, 2015, “The Economics and Finance of Hedge Funds: A Review of the Academic Literature”, *Foundations and Trends in Finance*, 10(1), pp. 1~111.
- [25] Agarwal, V., S. Ruenzi and F. Weigert, 2017, “Tail Risk in Hedge Funds: A Unique View from Portfolio Holdings”,

- Journal of Financial Economics*, 125(3), pp. 610 ~ 636.
- [26] Ardia, D., L. Barras, P. Gagliardini and O. Scaillet, 2024, "Is It Alpha or Beta? Decomposing Hedge Fund Returns When Models Are Misspecified", *Journal of Financial Economics*, 154, pp. 103805.
- [27] Baldauf, M. and J. Mollner, 2020, "High - Frequency Trading and Market Performance", *Journal of Finance*, 75(3), pp. 1495 ~ 1526.
- [28] Brogaard, J., T. Hendershott and R. Riordan, 2017, "High Frequency Trading and the 2008 Short - Sale Ban", *Journal of Financial Economics*, 124(1), pp. 22 ~ 42.
- [29] Bali, T. G., S. J. Brown and M. O. Caglayan, 2014, "Macroeconomic Risk and Hedge Fund Returns", *Journal of Financial Economics*, 114(1), pp. 1 ~ 19.
- [30] Brownlees, C. and R. F. Engle, 2017, "SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk", *Review of Financial Studies*, 30(1), pp. 48 ~ 79.
- [31] Brunnermeier, M. K. and S. Nagel, 2004, "Hedge Funds and the Technology Bubble", *Journal of Finance*, 59(5), pp. 2013 ~ 2040.
- [32] Budish, E., P. Cramton and J. Shim, 2015, "The High - Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Response", *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), pp. 1547 ~ 1621.
- [33] Carhart, M. M., 1997, "On Persistence in Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, 52(1), pp. 57 ~ 82.
- [34] Chincarini, L., 2014, "The Impact of Quantitative Methods on Hedge Fund Performance", *European Financial Management*, 20(5), pp. 857 ~ 890.
- [35] Cochrane, J. H., 2011, "Presidential Address: Discount Rates", *Journal of Finance*, 66(4), pp. 1047 ~ 1108.
- [36] Daniel, K. and T. J. Moskowitz, 2016, "Momentum Crashes", *Journal of Financial Economics*, 122(2), pp. 221 ~ 247.
- [37] Fama, E. F. and K. R. French, 1993, "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", *Journal of Financial Economics*, 33(1), pp. 3 ~ 56.
- [38] Fama, E. F. and K. R. French, 2010, "Luck Versus Skill in the Cross - Section of Mutual Fund Returns", *Journal of Finance*, 65(5), pp. 1915 ~ 1947.
- [39] Fama, E. F. and K. R. French, 2015, "A Five - Factor Asset Pricing Model", *Journal of Financial Economics*, 116(1), pp. 1 ~ 22.
- [40] Fama, E. F. and K. R. French, 2018, "Choosing Factors", *Journal of Financial Economics*, 128(2), pp. 234 ~ 252.
- [41] Fama, E. F. and J. D. MacBeth, 1973, "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests", *Journal of Political Economy*, 81(3), pp. 607 ~ 636.
- [42] Frazzini, A., D. Kabiller and L. H. Pedersen, 2018, "Buffett's Alpha", *Financial Analysts Journal*, 74(4), pp. 35 ~ 55.
- [43] Goldstein, I., A. Kopytov, L. Shen and H. Xiang, 2024, "Bank Heterogeneity and Financial Stability", *Journal of Financial Economics*, 162, pp. 103934.
- [44] Fung, W. and D. A. Hsieh, 2004, "Hedge Fund Benchmarks: A Risk - Based Approach", *Financial Analysts Journal*, 60(5), pp. 65 ~ 80.
- [45] Brown, G. W., P. Howard and C. T. Lundblad, 2022, "Crowded Trades and Tail Risk", *Review of Financial Studies*, 35(7), pp. 3231 ~ 3271.
- [46] Harvey, C. R., S. Rattray, A. Sinclair and O. Van Hemert, 2017, "Comparing Discretionary and Systematic Hedge Fund Performance", *Journal of Portfolio Management*, Summer, pp. 55 ~ 69.
- [47] Ibbotson, R. G., P. Chen and K. X. Zhu, 2011, "The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and Costs", *Financial Analysts Journal*, 67(1), pp. 15 ~ 25.

- [48] Linnainmaa, J. T. , 2013, “Reverse Survivorship Bias”, *Journal of Finance*, 68(3) , pp. 789 ~ 813.
- [49] Liu, J. , R. F. Stambaugh and Y. Yuan, 2019, “Size and Value in China”, *Journal of Financial Economics*, 134(1) , pp. 48 ~ 69.
- [50] Newey, W. K. and K. D. West, 1987, “A Simple, Positive Semi – Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, *Econometrica*, 55(3) , pp. 703 ~ 708.
- [51] Pagnotta, E. S. and T. Philippon, 2018, “Competing on Speed”, *Econometrica*, 86(3) , pp. 1067 ~ 1115.
- [52] Pastor, L. , R. F. Stambaugh and L. A. Taylor, 2015, “Scale and Skill in Active Management”, *Journal of Financial Economics*, 116(1) , pp. 23 ~ 45.
- [53] Rietz, T. A. , 1988, “The Equity Risk Premium: A Solution”, *Journal of Monetary Economics*, 22(1) , pp. 117 ~ 131.
- [54] Sadka, R. , 2010, “Liquidity Risk and the Cross – Section of Hedge – Fund Returns”, *Journal of Financial Economics*, 98(1) , pp. 54 ~ 71.
- [55] Stulz, R. M. , 2007, “Hedge Funds: Past, Present, and Future”, *Journal of Economic Perspectives*, 21(2) , pp. 175 ~ 194.
- [56] Van Oordt, M. R. and C. Zhou, 2016, “Systematic Tail Risk”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 51(2) , pp. 685 ~ 705.

Performance and Systematic Tail Risks of Chinese Quantitative Hedge Funds

LIAO Yongyi XIANG Haotian

(Guanghua School of Management, Peking University)

Summary: With the steady advancement of China’s multi – tiered capital market, quantitative hedge funds driven by algorithmic trading have experienced rapid growth over the past decade, becoming a critical component in fostering robust financial institutions and effective financial regulation. Leveraging the wealth management capabilities of quantitative hedge funds while enhancing their risk resilience, all while cultivating internationally competitive financial institutions and safeguarding against systemic risks, has emerged as an important issue for regulators.

However, there remains a lack of systematic empirical analysis regarding the actual risk exposures and performance of quantitative hedge funds. Compared to qualitative hedge funds and mutual funds, quantitative hedge funds possess stronger technical capabilities, employing algorithmic trading, high – frequency strategies, complex short – selling techniques, and high – leverage designs. These characteristics may allow them to target non – traditional risks more effectively. Consequently, their wealth management approach may differ significantly from that of traditional institutions. Due to the lack of comprehensive empirical studies, there is still considerable divergence in how regulators, market participants, and other stakeholders perceive quantitative hedge funds, often sparking heated discussions on related topics.

This study conducts the first empirical analysis of the risk and performance of Chinese quantitative hedge funds, shedding light on their distinct characteristics within the Chinese context. Specifically, we utilize the widely adopted Suntime database, which offers robust coverage of Chinese quantitative hedge funds, enabling a systematic investigation of their risk and performance. Based on monthly data from 6,784 stock – strategy

quantitative hedge funds between July 2015 and June 2024, we first examine their systematic tail risk. Our findings reveal several key insights. First, the quantitative hedge fund industry as a whole exhibits positive exposure to the systematic tail risk factor. Second, this systematic tail risk factor carries a risk premium that cannot be fully explained by the Carhart four – factor or Fama – French six – factor models. After accounting for exposure to this factor, the average alpha of funds decreases further. Additionally, through Fama – MacBeth regressions, we find that funds with higher systematic tail risk achieve higher excess returns. These results consistently indicate that Chinese quantitative hedge funds are indeed exposed to systematic tail risk, with the associated risk premium potentially serving as a key driver of its performance. Further analysis confirms that funds with higher systematic tail risk suffer more severe losses during market tail risk events, warranting heightened regulatory attention due to their potential adverse impact on the market. Moreover, we find that quantitative hedge funds exhibit greater exposure to systematic tail risk compared to qualitative hedge funds, and their risk levels are correlated with the characteristics of fund managers and clients. These results underscore the importance of strengthening regulation of quantitative hedge funds to mitigate major financial risks. Beyond the risk premiums derived from risk exposures, we also explore funds' ability to generate alpha. Our analysis reveals that the Chinese quantitative hedge fund industry, on average, does not produce significantly positive excess returns or alpha.

This study makes three key academic contributions. First, it significantly enriches the literature on securities investment funds by providing the analysis of risk exposures and performance in Chinese quantitative hedge funds, revealing their unique characteristics in China. This addresses gaps in understanding their wealth management and risk resilience capabilities. Second, it advances the literature on systematic tail risk by extending its study to asset management, demonstrating that quantitative hedge funds are affected by systematic tail risk and highlighting its spillover effects on financial institutions from a new perspective. Third, it contributes to the literature on quantitative trading. While academic research on quantitative trading is well – developed abroad, it has only recently gained traction in China, where there is still considerable room for improvement in the corresponding market infrastructure. By examining quantitative hedge funds, a key player in China's quantitative trading landscape, this study elucidates their performance and underlying risks, providing policy insights for better managing and guiding the development of quantitative trading in the future.

Keywords: Private Fund, Quantitative Trading, Systematic Tail Risks, Performance, Factor Model

JEL Classification: G23, G12

(责任编辑:李文华)(校对:LH)